| MATIÈRE | CLASSE | DURÉE | BARÈME | CHAPITRE(S) |
|---|---|---|---|---|
| Mathématiques | Terminale C | 2 heures | 20 points | Primitives et équations différentielles · Suites numériques |

**Consignes :** La clarté des calculs est prise en compte. La calculatrice scientifique est autorisée.

## Exercice 1 — Primitives et calcul intégral (10 pts)

a) 3 pts · b) 2 pts · c) 3 pts · d) 2 pts

a. Déterminer une primitive de chacune des fonctions :
$f(x) = 3x^2 - 4x + 5$ ; $g(x) = \dfrac{1}{x} + \dfrac{2}{x^2}$ sur $]0\,;\,+\infty[$ ; $h(x) = \mathrm{e}^{2x}$.

b. Calculer $I = \displaystyle\int_0^2 (2x+1)\,\mathrm{d}x$.

c. À l'aide d'une intégration par parties, calculer $J = \displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} x\,\ln x\,\mathrm{d}x$.

d. Calculer l'aire, en unités d'aire, du domaine compris entre la parabole $y = x^2$ et la droite $y = x$ sur $[0\,;\,1]$.

**✓ CORRIGÉ**

**a)** $F(x) = x^3 - 2x^2 + 5x + C$ ; $G(x) = \ln x - \dfrac{2}{x} + C$ (primitive de $\dfrac{1}{x^2}$ : $-\dfrac{1}{x}$) ; $H(x) = \dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{2x} + C$.

**b)** $I = [x^2 + x]_0^2 = (4+2) - 0 = 6$.

**c)** Posons $u = \ln x$ ($u' = \frac{1}{x}$) et $v' = x$ ($v = \frac{x^2}{2}$) : $J = [\dfrac{x^2}{2}\ln x]_1^{\mathrm{e}} - \displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \frac{x}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^2}{2} - [\frac{x^2}{4}]_1^{\mathrm{e}} = \frac{\mathrm{e}^2}{2} - \frac{\mathrm{e}^2-1}{4} = \frac{\mathrm{e}^2+1}{4}$.

**d)** Sur $[0\,;\,1]$, $x \geq x^2$ : $\mathrm{A} = \displaystyle\int_0^1 (x - x^2)\,\mathrm{d}x = [\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ u.a..

## Exercice 2 — Suite géométrique : croissance d'une ville (10 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 2 pts · d) 3 pts · e) 3 pts

*Une ville de la région du Gbêkê comptait* $120\,000$ *habitants au 1er janvier 2020. Sa population augmente de* $2{,}5\,\%$ *par an. On note* $u_n$ *la population en milliers d'habitants au 1er janvier* $(2020 + n)$*, donc* $u_0 = 120$.

a. Justifier que $(u_n)$ est une suite géométrique et donner sa raison.

b. Exprimer $u_n$ en fonction de $n$.

c. Calculer la population prévue au 1er janvier 2025 (arrondir au millier).

d. Déterminer à partir de quelle année la population dépassera $200\,000$ habitants (on pourra utiliser : $\ln 1{,}025 \approx 0{,}0247$ et $\ln \frac{5}{3} \approx 0{,}5108$).

e. La mairie prévoit un programme d'équipement de $S = 1\,200$ millions FCFA réparti proportionnellement : si le budget de l'année $n$ suit la même progression que la population avec un premier versement $v_0 = 60$ millions en 2020, calculer le total versé de 2020 à 2024.

**✓ CORRIGÉ**

**a)** Augmenter de $2{,}5\,\%$ revient à multiplier par $1{,}025$ : $u_{n+1} = 1{,}025\,u_n$ — **suite géométrique de raison** $q = 1{,}025$.

**b)** $u_n = 120 \times 1{,}025^n$ (en milliers).

**c)** $u_5 = 120 \times 1{,}025^5 = 120 \times 1{,}1314 \approx 135{,}77$ : **environ $136\,000$ habitants en 2025**.

**d)** $u_n > 200 \iff 1{,}025^n > \dfrac{5}{3} \iff n > \dfrac{\ln \frac{5}{3}}{\ln 1{,}025} \approx \dfrac{0{,}5108}{0{,}0247} \approx 20{,}7$ : $n = 21$, **soit en 2041**.

**e)** $(v_n)$ est géométrique de raison $1{,}025$, $v_0 = 60$. Total de 2020 à 2024 : $v_0 + \cdots + v_4 = 60 \times \dfrac{1{,}025^5 - 1}{0{,}025} = 60 \times \dfrac{0{,}1314}{0{,}025} \approx 60 \times 5{,}256 \approx 315{,}4$ **millions FCFA**.